OPEN SOURCE EXPERIENCE



Génération d'images locale et contrôlée avec **Stable Diffusion** et **ComfyUI**

10/12/2025

Raphaël Semeteys

WORLDLINE

Raphaël Semeteys



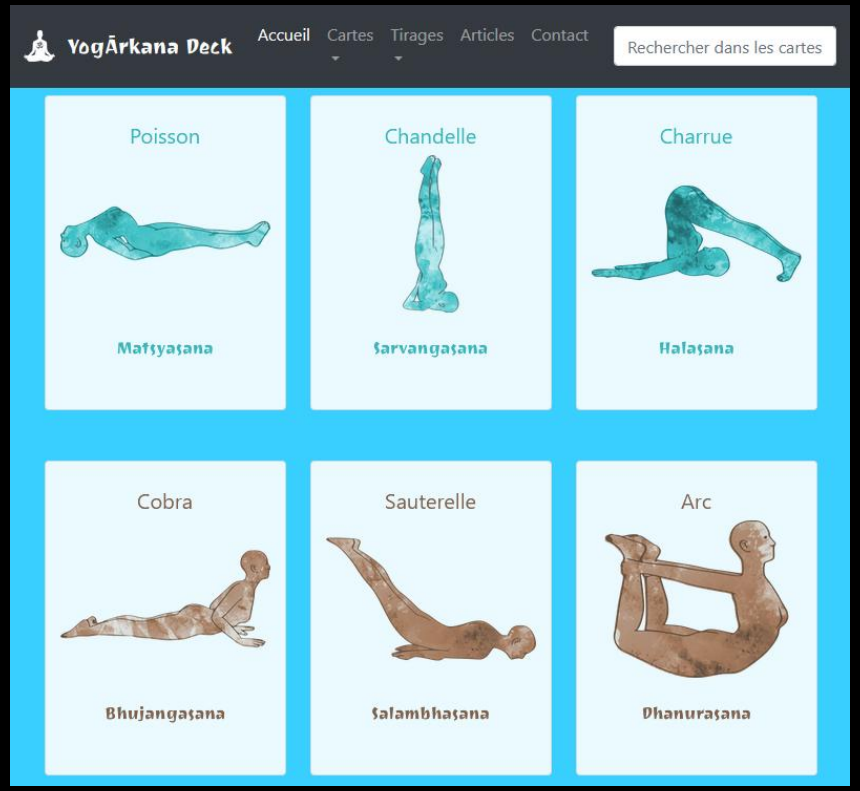
WORLDLINE

Head of DevRel
Architecte Sénior

Geek Open Source
Professeur de Yoga

Mon cas d’usage

Générer des images de postures de Yoga



YogĀrkana

Postures précises et personnalisables

En local (pas de dépendance au Cloud)



De labos Allemands à une startup basée à Londres

- **Recherche et collaboration avec des entreprises**
  - Latent Diffusion en 2021
  - Participation de Runway et EleutherAI
- **Stability AI**
  - Embauche de la plupart des chercheurs initiaux
  - Désormais mainteneur des modèles Stable Diffusion

stability.ai

Licences « Ouvertes »

OpenRAIL

Version 3.5: plafond 1M CA



Communautés très dynamiques

Modèles

- Modèles dérivés (*fine-tuning*)
- Modèles complémentaires

Outils

- Interfaces *no-code* conviviales
- Outils de *Fine-tuning*

Partage

Modèles, prompts, images et tutoriels (Hugging Face, Civitai)

Nœuds de génération (Stable Horde)

Comfy

Plateforme pour les workflows locaux

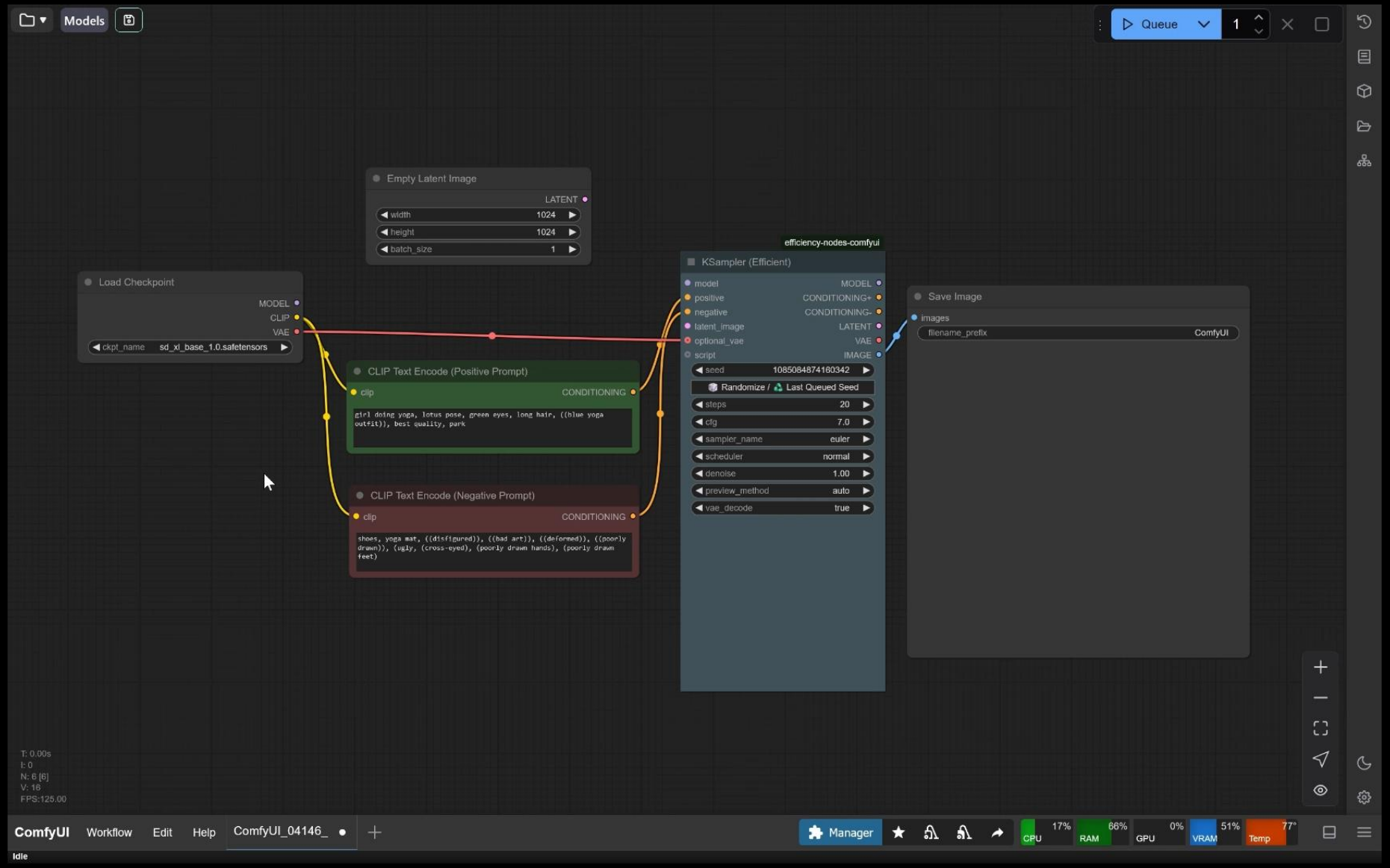
- **Intuitive, modulaire et personnalisable**
  - ComfyUI (local)
  - Comfy Cloud
- **Aspect communautaire**
  - License GPL 3
  - Nœuds personnalisés



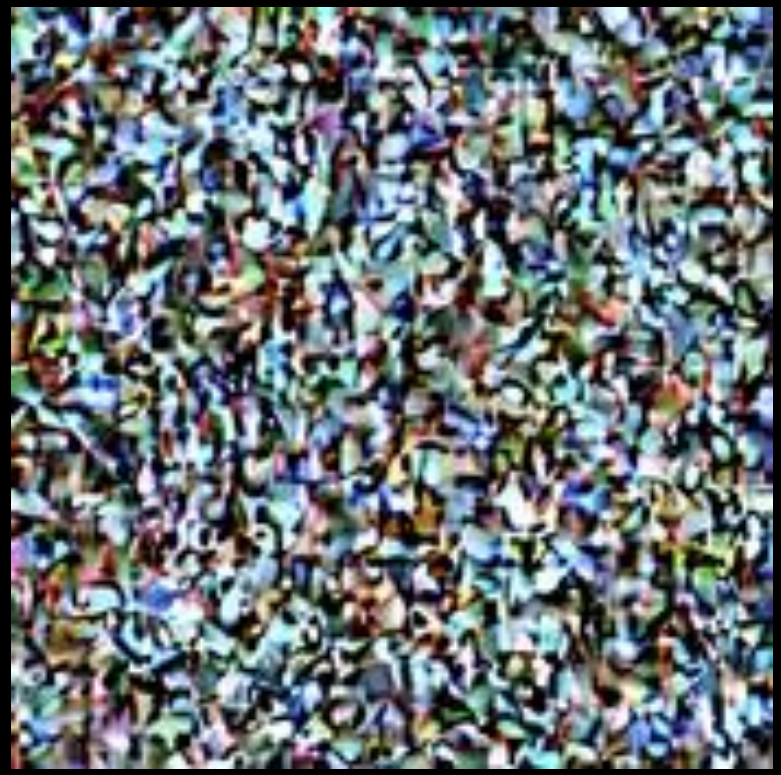
Commençons par une simple démo

Générer une image d’une femme faisant du yoga

Démo – *Text-to-Image* (T2I)



Que fait Stable Diffusion ?

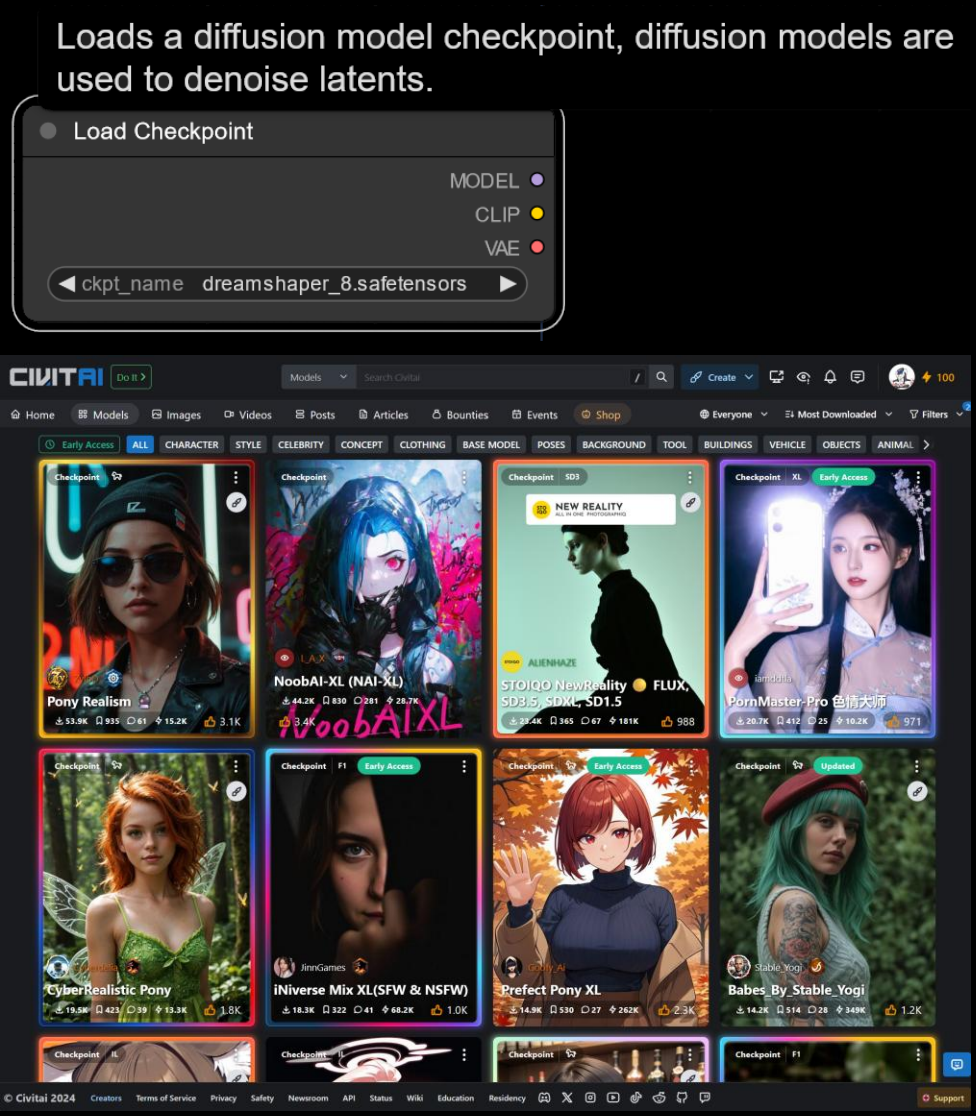


- Bruit aléatoire : image de départ non reconnaissable
- Supprime le bruit (*denoising*) : étape par étape, en ajoutant des détails dans l'**espace latent**
- Guidé par le *prompt* : comme « Femme faisant du yoga dans un parc »
- Décode l'image finale : claire, détaillée et correspondant au prompt

Un riche écosystème de modèles dérivés

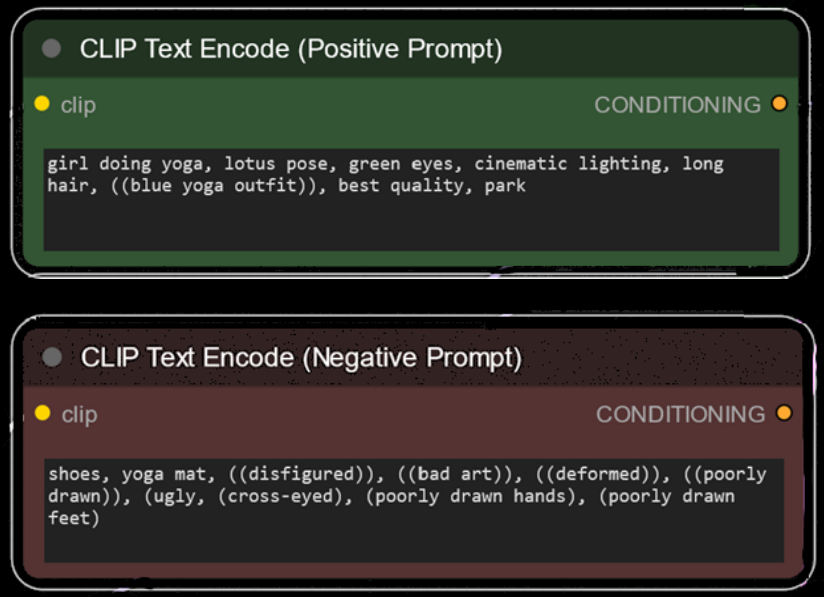
- **Les plus utilisés**
  - SD 1.5
  - SDXL
- **Modèles dérivés (*fine-tuned*)**
  - Communautaires
  - Spécialisés :

CHARACTER STYLE CELEBRITY CONCEPT CLOTHING BASE MODEL POSES
BACKGROUND TOOL BUILDINGS VEHICLE OBJECTS ANIMAL ASSETS ACTION



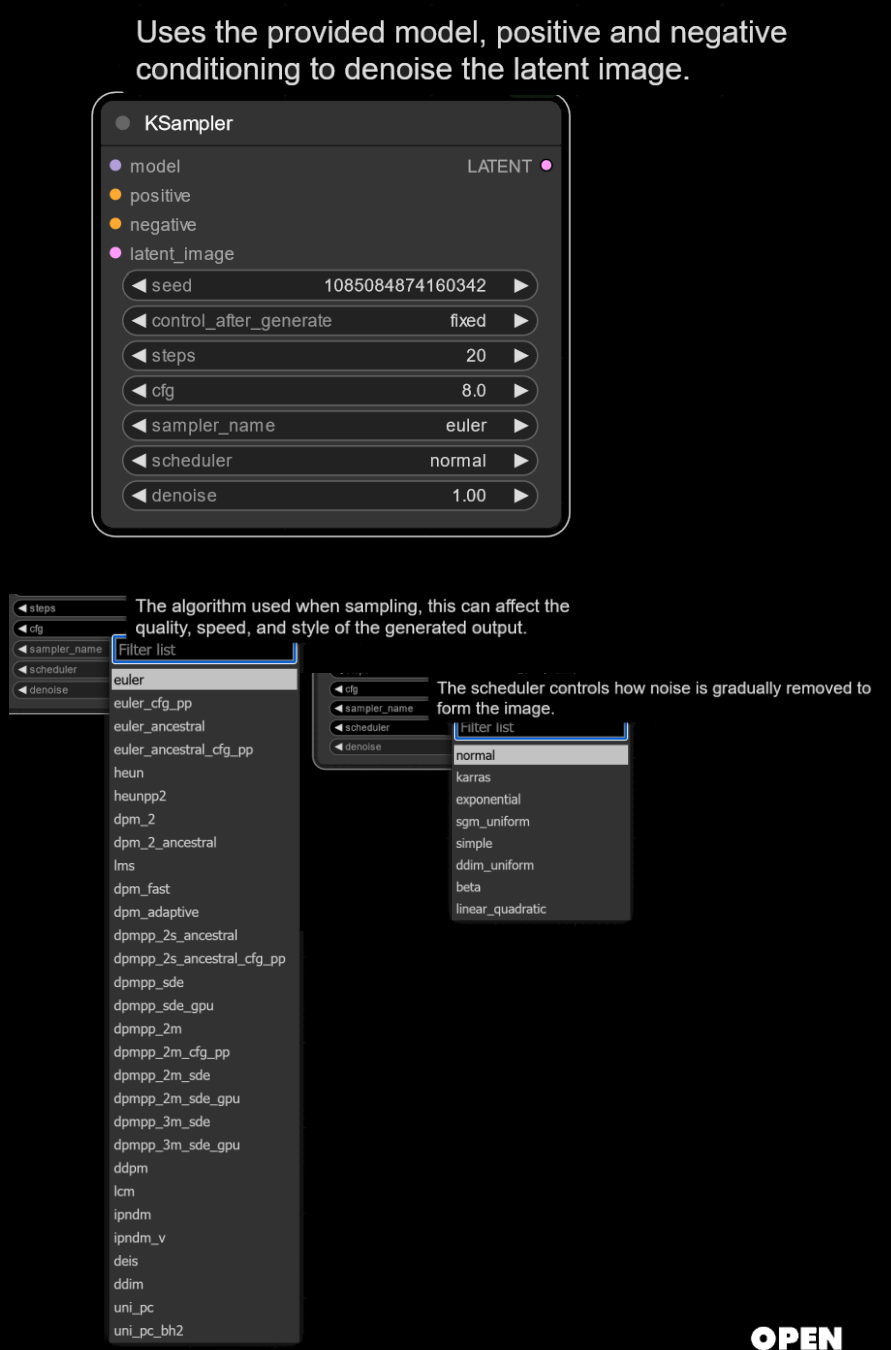
Prompts textuels

- **Modèle CLIP** (*Contrastive Language–Image Pretraining*)
  - Associe texte descriptif et images
  - Développé par OpenAI en 2021
- **Positif et négatif**
- **Syntaxe descriptive ou courte**



Denoising

- ***Seed***
  - Élément aléatoire (bruit initial)
  - Peut être fixé
- **Algorithmes *Samplers* et *Schedulers***
  - Génération itérative
  - Elimination du bruit
  - Impactent également la vitesse et la qualité
- **Autres paramètres**
  - Steps, CFG (adhérence au *prompt*)
  - % *denoising* (100% pour T2I)



Jouons avec le *prompt*



long hair,
((blue yoga outfit))



long red hair,
((pink yoga outfit))

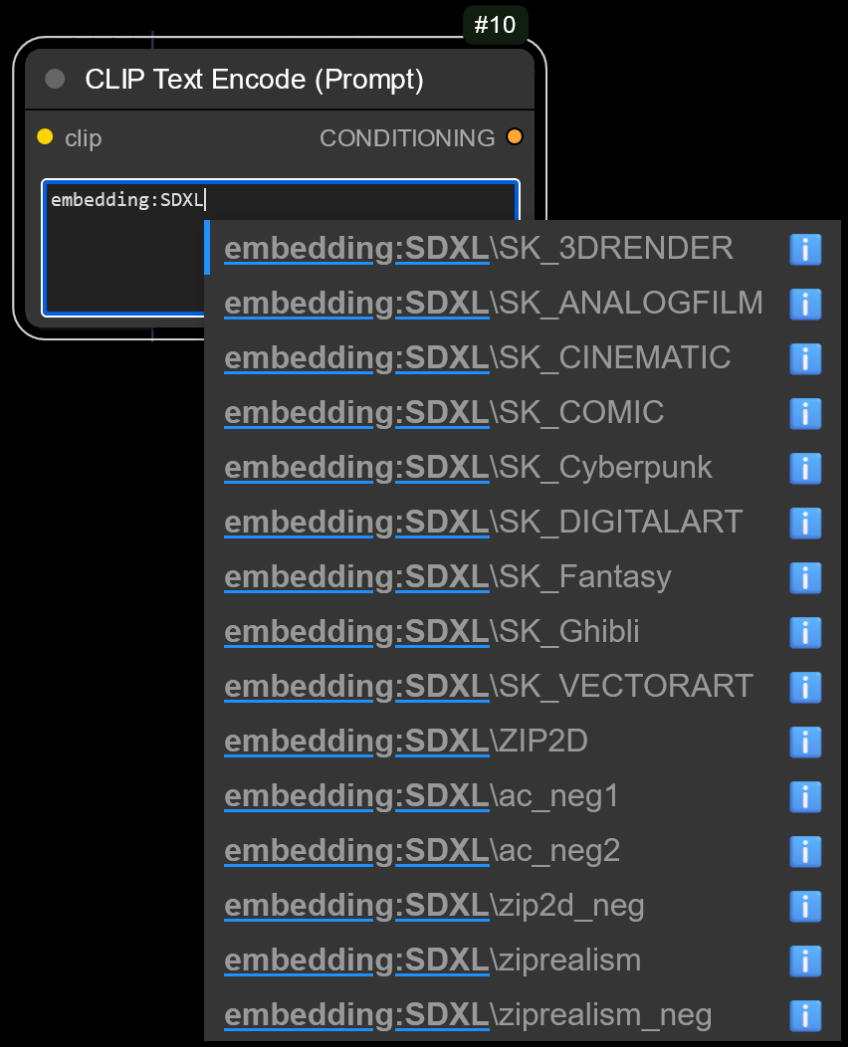


mid long dark hair,
long white t-shirt,
((blue yoga pants))

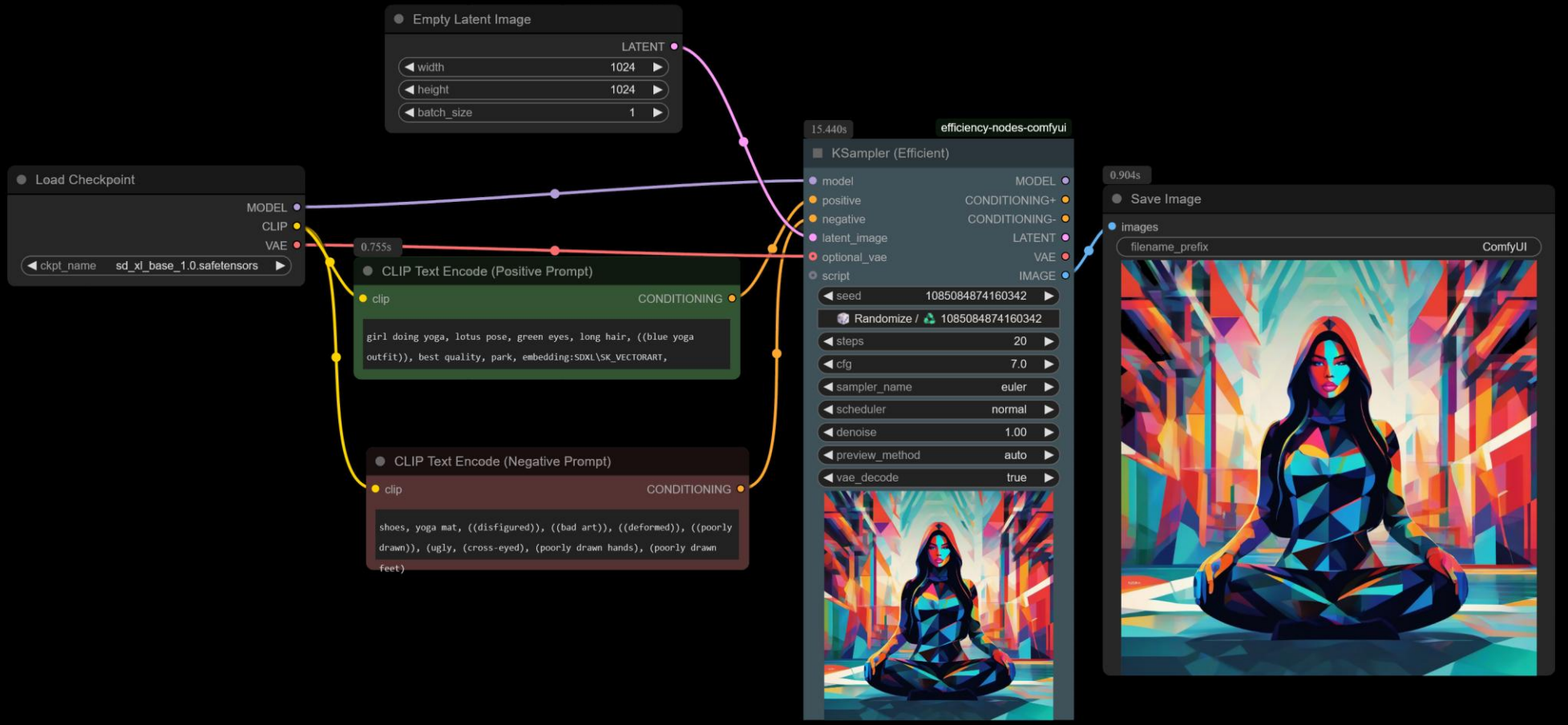
Enrichissons le prompt (*embedding*)

- **Représentations vectorielles de texte**
  - « Instructions » pour la génération
  - Style, thème, texture, posture, personnage, etc.

- **Fichiers contenant les concepts supplémentaires**
  - Injectés dans les prompts
  - Nombreux préréglages communautaires
  - Doivent être alignés avec la version Stable Diffusion



Enrichissons le prompt (*embedding*)



Enrichissons le prompt (*embedding*)





3D Render



Comic



Fantasy



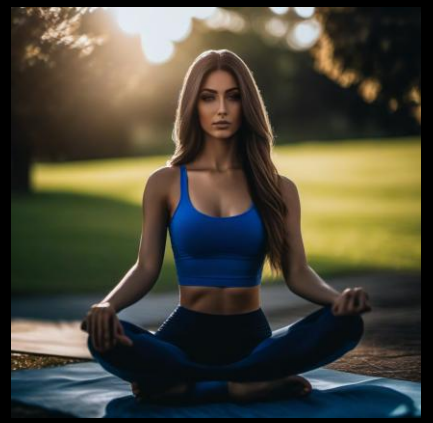
Ghibli



Vector Art



Analog Film



Cinematic

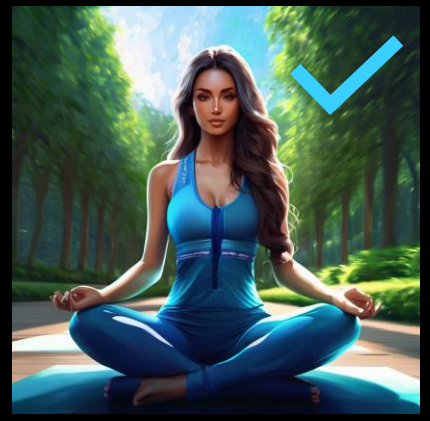


Cyberpunk



Digital Art

On peut modifier le style
mais on ne contrôle pas la posture



Lotus



Arbre



Chameau



Chandelle

La génération *text-to-image* ne suffit pas !

Passons à la génération *Image-to-Image*

Générer une image d'une femme faisant du yoga **en se basant sur une image existante**

Image-to-Image (I2I)

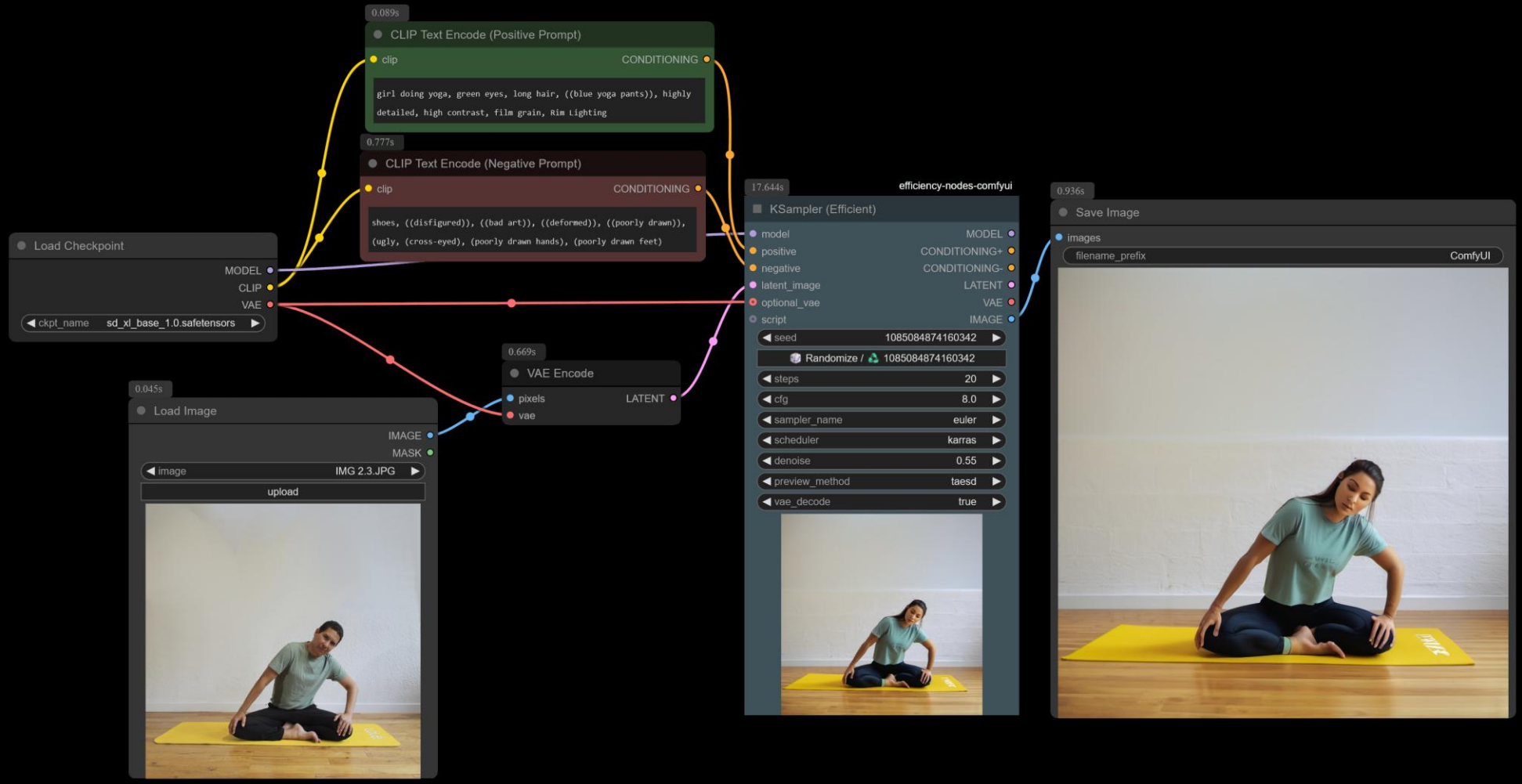


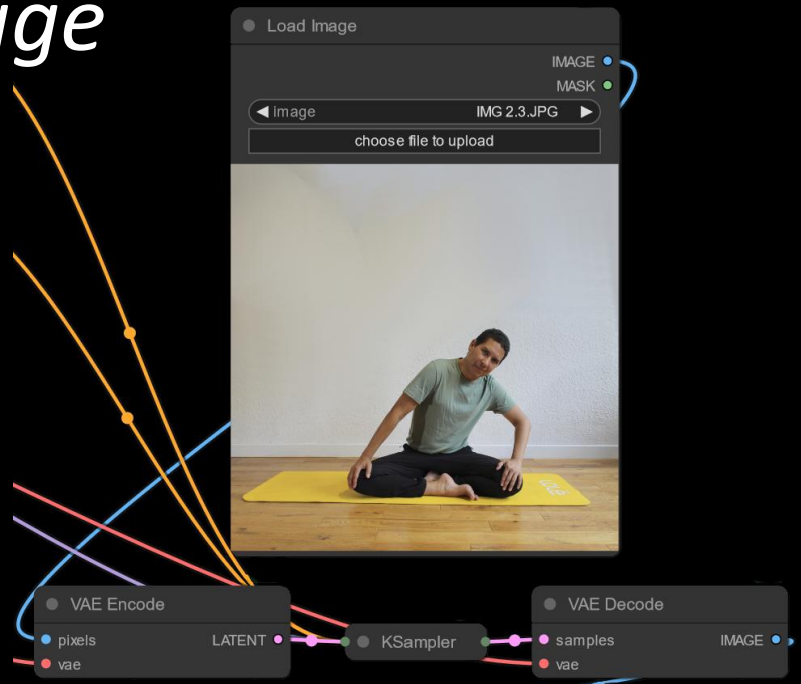
Image-to-Image

- **Image d'entrée**
  - Image d'entrée réelle plutôt que latente
  - Besoin d'un encodage VAE
  - On joue avec le *%denoising*

> The amount of denoising applied, lower values will maintain the structure of the initial image allowing for image to image sampling.
>
> ◀ denoise 0.55 ▶

  - Le *prompt* a moins d'impact
- **Augmenter le CFG réduit la qualité**

> The Classifier-Free Guidance scale balances creativity and adherence to the prompt. Higher values result in images more closely matching the prompt however too high values will negatively impact quality.
>
> ◀ cfg 8.0 ▶









ControlNets

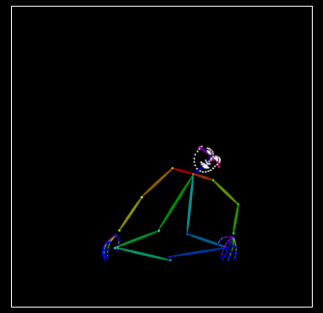
- **Réseaux neuronaux spécialisés**
  - Contrôles supplémentaires
  - Transfert de caractéristiques d'une image
  - Pas de l'image entière comme I2I
- **Nombreuses méthodes de contrôle**
- **Préprocesseurs** (traitement d'image)



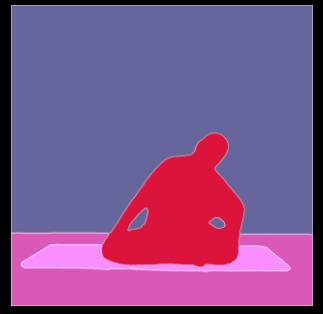
Line Art



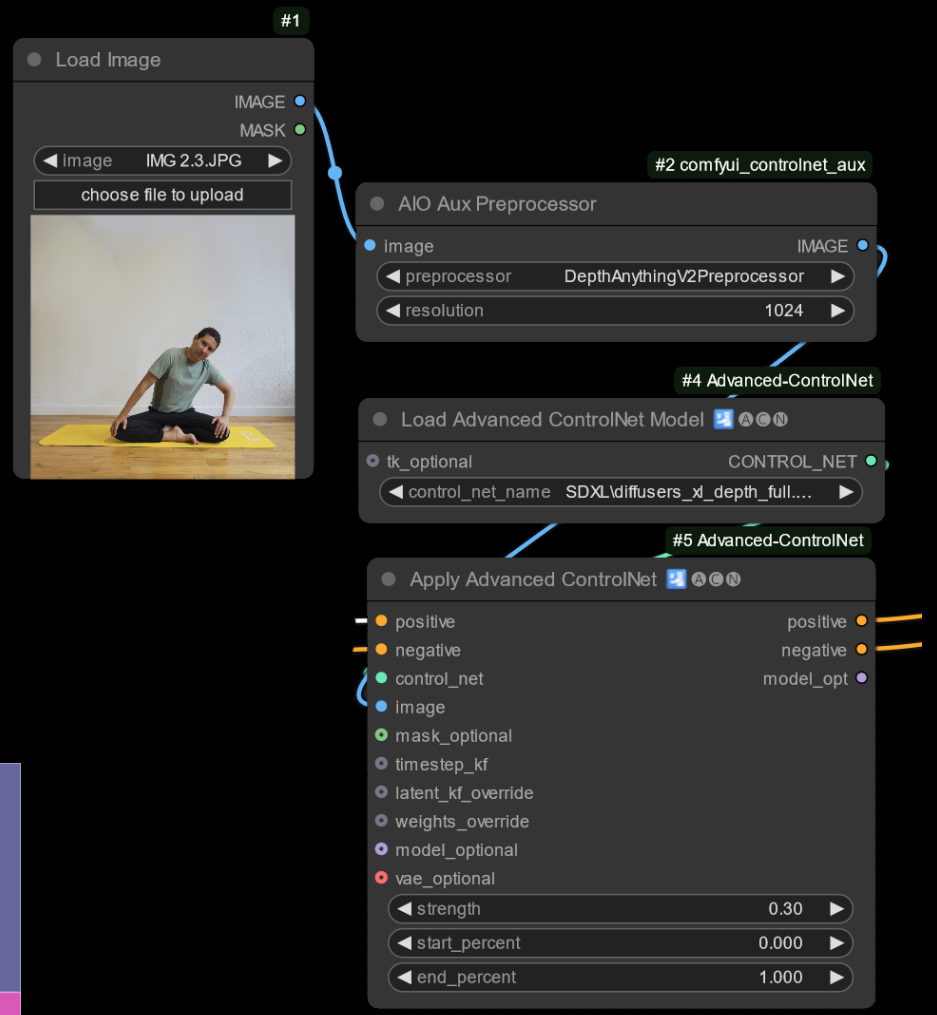
Color Map



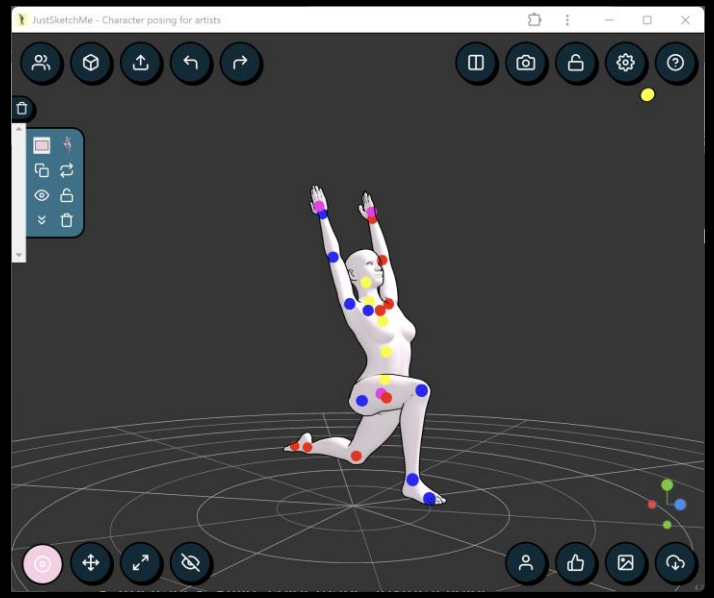
Open Pose



Segmentation



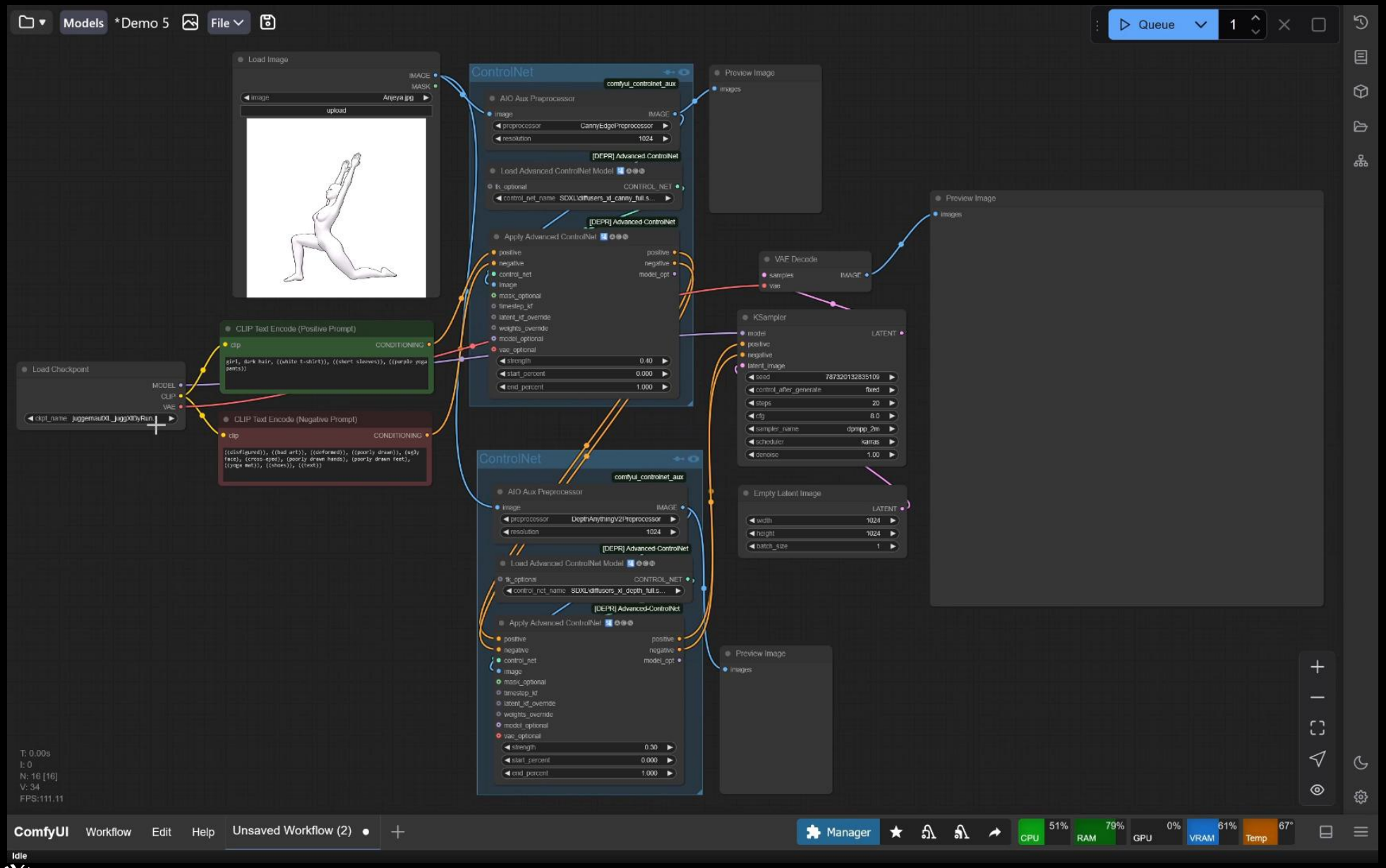
Utilisons une image pour la posture uniquement



JustSketchMe



Démo – I2I + 2 ControlNets

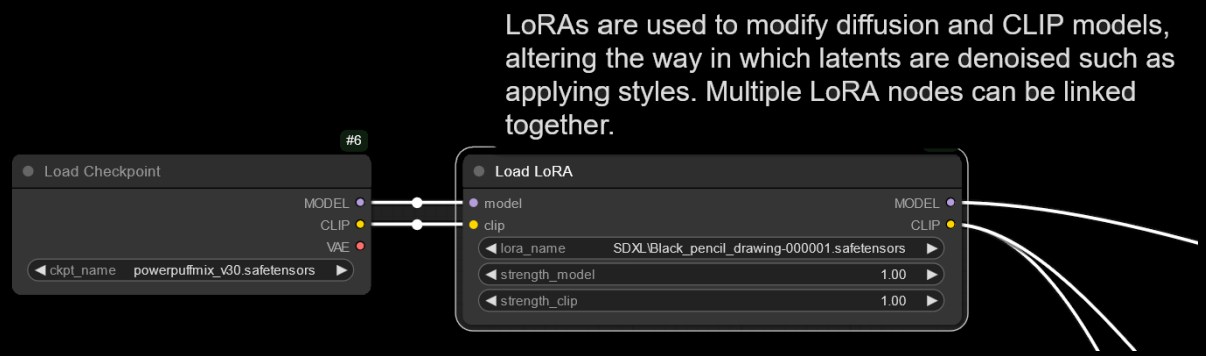


Comment obtenir plus de cohérence au niveau du personnage ?

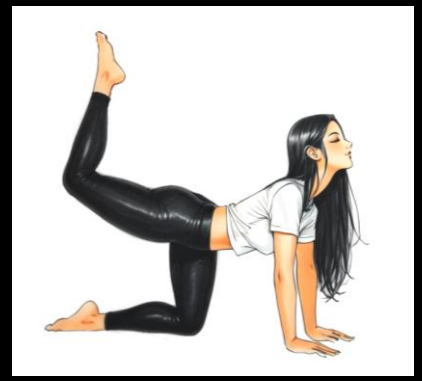
Générer des images avec
la même **identité**

LoRA

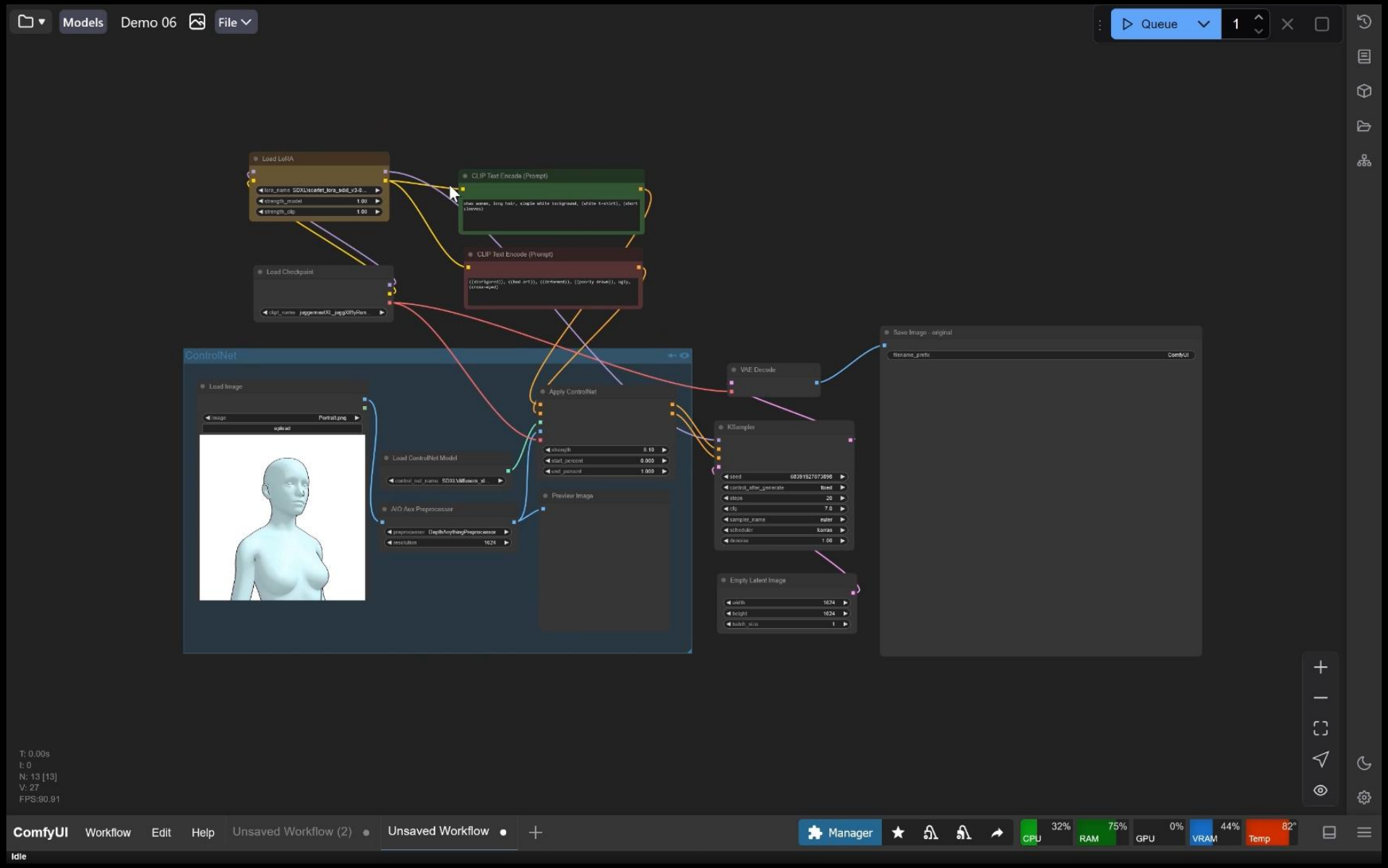
- **Low-Rank Adaptation**
  - « Patch » du modèle à l'exécution
  - Modifie un sous-ensemble des paramètres
- **Très efficace**
  - Plus petit, moins de mémoire
  - Entrainement plus rapide
- **Nombreux LoRA communautaires**
  - Styles, postures, personnages ou concepts
  - Mots-clés dans le *prompt*







Démo – ControlNet + LoRA



Embeddings + 2 ControlNets + LoRA



Embeddings + 2 ControlNets + LoRA



Mon propre LoRA Haj3r

Dreambooth (remote)

- 28 images en entrée
- 2 *epochs*
- Google Colab Notebook
- 1h30





Kohya_ss (local)

- 15 images en entrée
- 20 *epochs*
- 3h30



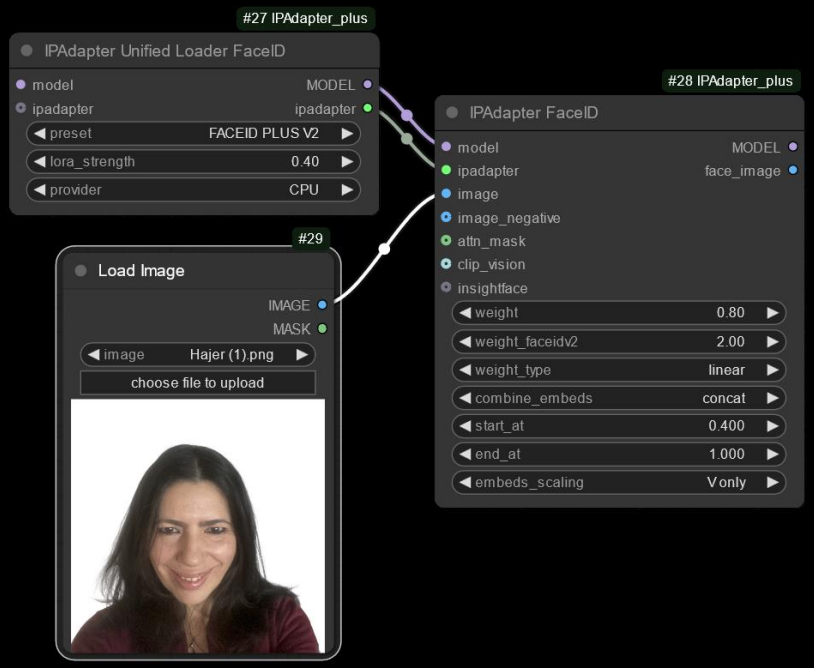


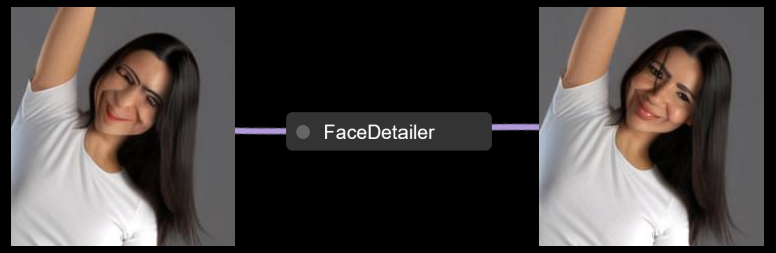
Embeddings + ControlNets + LoRA Haj3r



FaceID + FaceDetailer

- ***Image Prompt Adapters***
  - ~LoRA à la volée avec une seule image
  - Modèles pré-entraînés
- **FaceID IPAdapter**
  - Reconnaissance faciale
- **FaceDetailer**
  - Modèle post-traitement
  - Amélioration des éléments de visage

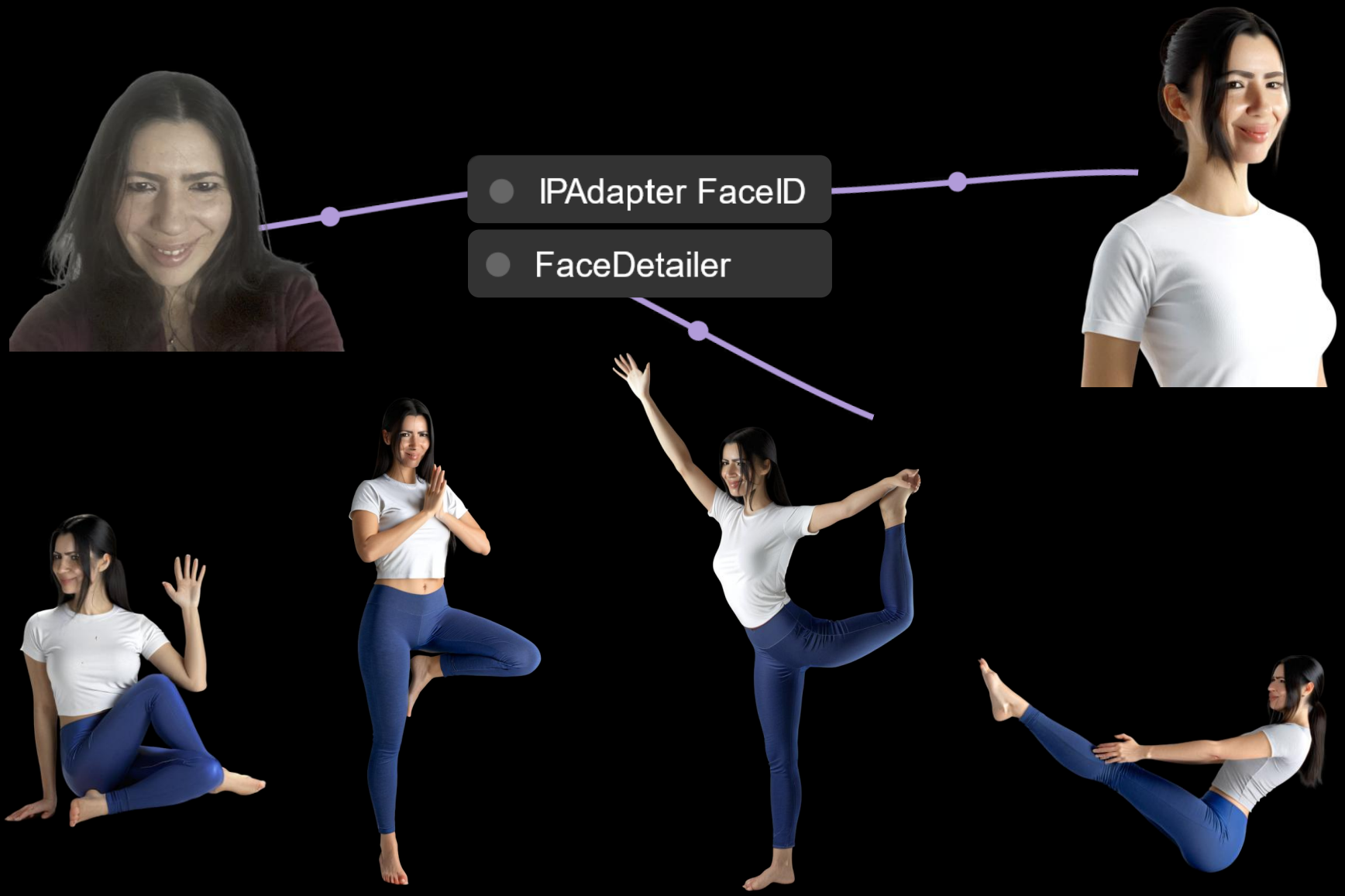




Démo – *Embeddings* + ControlNets + FaceID + FaceDetailer



Embeddings + ControlNets + FaceID + FaceDetailer



Plus facile de changer de modèle



Cheyenne

Plus facile de changer de persona



En résumé



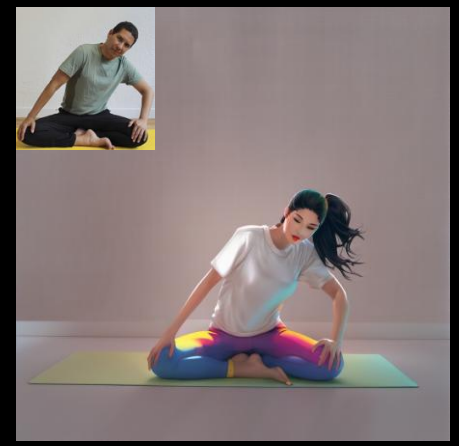
Text-to-Image



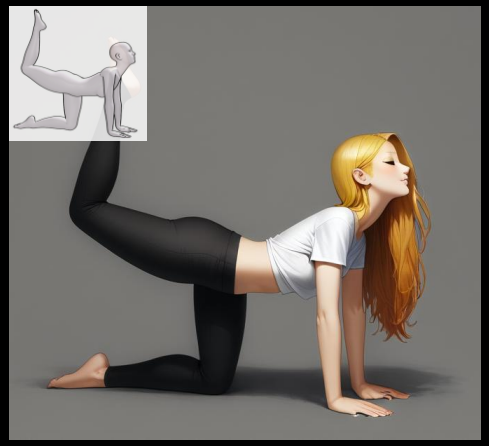
T2I + *embeddings*



Image-to-Image



I2I + *embeddings* + ControlNet



Embeddings + ControlNet
+ LoRA



Embeddings + ControlNets
+ LoRA Haj3r



Embeddings + ControlNets
+ FaceID + FaceDetailer

Cas d’usage implémentable

Images précises et homogènes

Science et Art

Nombreux composants / paramètres

Cerise sur le gâteau : plus d’**inclusivité**



Le Yoga de la génération d’images



स्थिरसुखमासनम्

La posture doit être stable et confortable

Merci !

